

Auteur: Victor Pena
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 21.4

$$P(z) = z^3 + 3z^2 + 12z + 10$$

$$P(-1) = -1 + 3 - 12 + 10 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 12 & 10 \\ -1 & & -1 & -2 \\ \hline & 1 & 2 & 10 \end{array} \begin{array}{c} 10 \\ -10 \\ 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z + 1)(z^2 + 2z + 10)$$

De wortels van $z^2 + 2z + 10$ zijn gegeven door:

$$z = \frac{-2 \pm i\sqrt{40-4}}{2} = \frac{-2 \pm 6i}{2} = -1 \pm 3i$$

Dus, $P(z) = (z + 1)(z + 1 - 3i)(z + 1 + 3i)$, met wortels -1 , $-1 + 3i$ en $-1 - 3i$

References